

Gerenciamento da Qualidade e Estimativas de Esforço

Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Scrum e Kanban
Aplicação à Plataforma Integrada de Apoio à Causa Animal (PIACA)



Story Points (pontos de história) · estimativas preditivas · previsão por fluxo

Prof. Filipo Novo Mór



O que vamos aprender



Qualidade

Planejamento, garantia, controle e evidências



Esforço

Diferenças entre esforço, duração e custo



Story Points

Estimativa relativa e Planning Poker



Kanban

Previsão por throughput e cycle time



Arquitetura

Dependências técnicas e precisão da estimativa

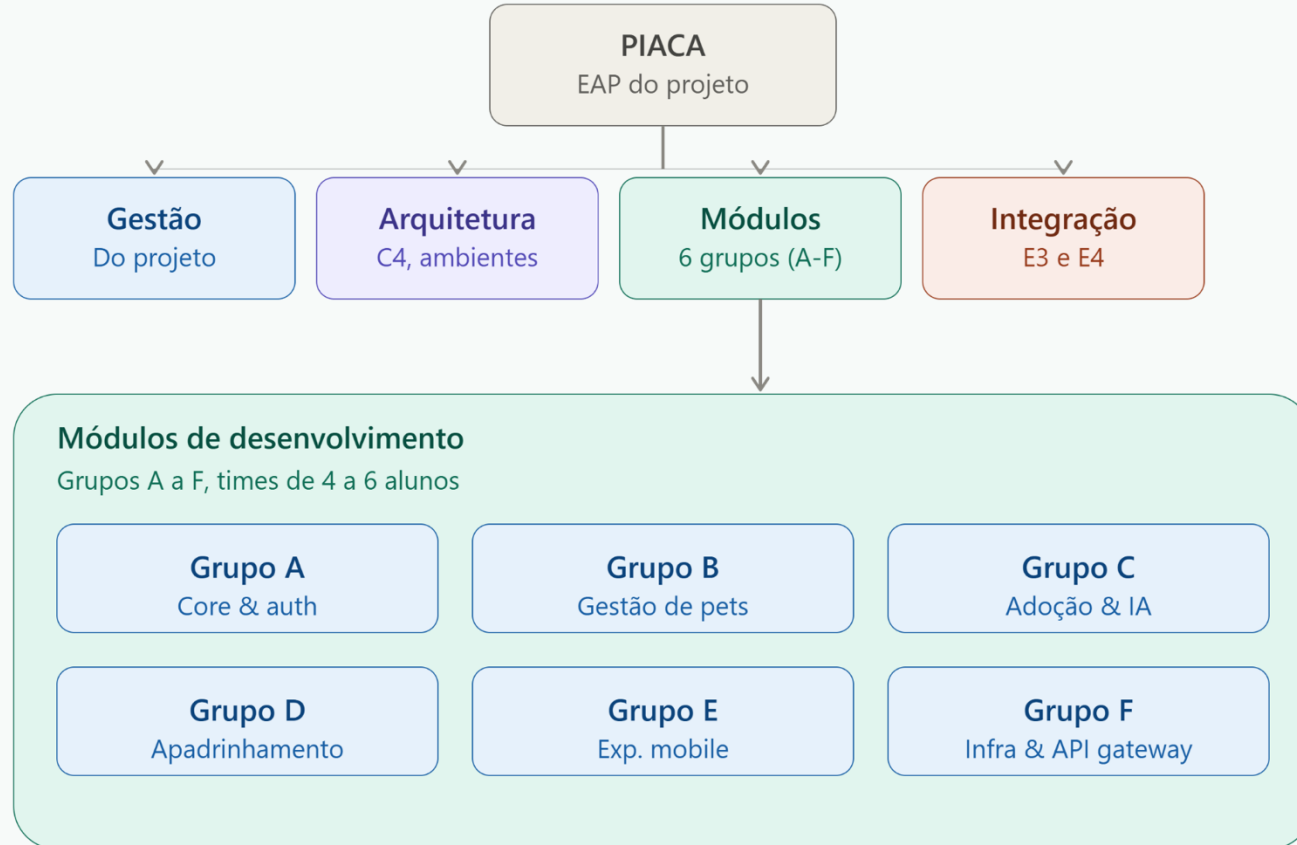


Atividade PIACA

Estimativa em grupo sem necessidade de laptop



PIACA como estudo de caso



PIACA

Plataforma Integrada de Apoio à Causa Animal

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) divide o trabalho em seis módulos.

Uma arquitetura comum e quatro entregas integradas.

Qualidade e esforço dependem das interfaces entre módulos.

C4: Context, Containers, Components and Code · IA: inteligência artificial · API: Application Programming Interface



Qualidade altera o trabalho que precisa ser estimado



Se critérios de qualidade aparecem tarde, o esforço cresce sem que o escopo funcional pareça ter mudado.



Qualidade em projetos

Qualidade significa entregar resultados adequados ao uso, compatíveis com os requisitos e verificáveis por critérios claros.



Requisitos

O produto atende ao que foi combinado?



Aceitação

Como demonstramos que a entrega está correta?



Stakeholders

O resultado resolve a necessidade percebida?



Adequação ao uso

O produto funciona no contexto real?



Qualidade como princípio transversal

Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

Embed Quality into Processes and Deliverables

Incorporar qualidade aos processos e às entregas

O PMBOK® Guide 8ª edição apresenta seis princípios e sete domínios de desempenho.

Qualidade orienta decisões em todos os domínios, em vez de funcionar como uma etapa isolada.

A organização adapta práticas e controles ao contexto do projeto.



Princípio

**Qualidade presente
desde o planejamento
até a aceitação**



Elementos de um plano de qualidade

- 1 Padrões aplicáveis**
segurança, acessibilidade, desempenho e dados
- 2 Critérios de aceitação**
condições observáveis para aceitar cada entrega
- 3 Métricas e limites**
o que medir, quando medir e qual limite aceitar
- 4 Responsabilidades**
quem produz, revisa, testa e aprova
- 5 Evidências**
testes, registros, relatórios e demonstrações

No PIACA, o plano deve ser compartilhado pelos seis grupos, pois as entregas serão integradas.



Garantia da qualidade e controle da qualidade



Garantia da qualidade

Foco no processo de trabalho

Prevenir problemas recorrentes.

Revisar práticas e padrões.

Melhorar o processo antes da próxima entrega.



Controle da qualidade

Foco na entrega produzida

Detectar defeitos e desvios.

Comparar resultados com critérios.

Decidir correção, aceite ou retrabalho.



Critério, métrica, limite e evidência

Critério	Métrica	Limite	Evidência
Login seguro	% de testes de autenticação aprovados	100% dos casos críticos	relatório de testes
API disponível	taxa de respostas bem-sucedidas	$\geq 99\%$ no teste	log de execução
Busca rápida	tempo de resposta P95	$\leq 2\text{ s}$	medição de desempenho

P95 significa que 95% das medições ficaram dentro do limite informado.



Custo da qualidade e custo da não qualidade



Prevenção

padrões, treinamento,
revisão de arquitetura



Avaliação

testes, inspeções,
auditorias e validações



Falhas

retrabalho, suporte,
correções e perda de
confiança

A estimativa precisa incluir prevenção e avaliação. Quando elas ficam invisíveis, o plano subestima trabalho e custo.



Qualidade nos módulos do PIACA

A

Core e autenticação

perfis corretos, segurança e trilha de auditoria

B

Gestão de pets

dados consistentes e histórico rastreável

C

Adoção e inteligência artificial

resultado verificável e tratamento de falhas externas

D

Apadrinhamento

estado de pagamento confiável e conciliação

E

Experiência mobile

fluxos claros, acessíveis e responsivos

F

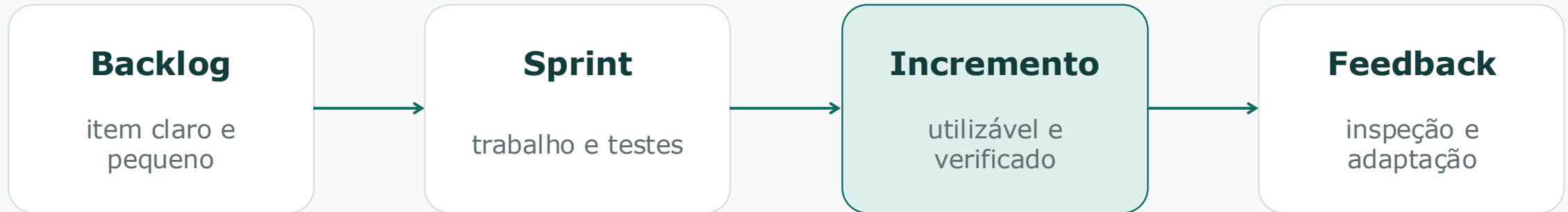
Infraestrutura e API Gateway

API: Application Programming Interface; integração observável, estável e segura



Qualidade no Scrum

Definition of Done (DoD) significa Definição de Pronto

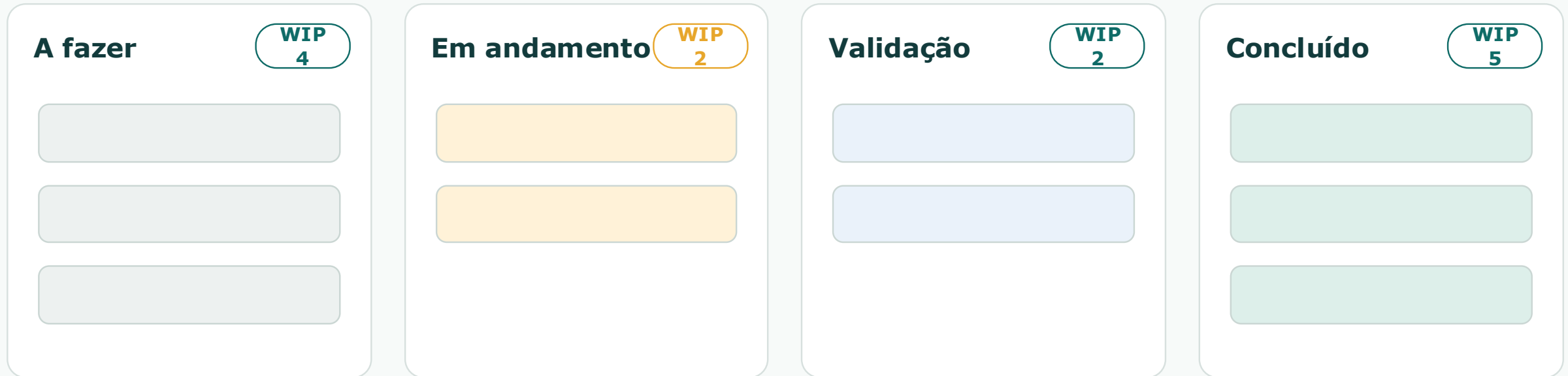


O time inclui todo o trabalho exigido pela DoD ao dimensionar e planejar os itens.



Qualidade no Kanban

WIP significa Work in Progress, ou trabalho em andamento



Políticas explícitas, limites de WIP e análise de defeitos ajudam o time a manter o fluxo e melhorar a qualidade.



Qualidade em PMBOK, Scrum e Kanban

Aspecto	PMBOK® Guide	Scrum	Kanban
Orientação	princípio transversal e práticas adaptadas	incremento utilizável a cada Sprint	qualidade incorporada ao fluxo
Critério explícito	plano, requisitos e aceite	DoD e critérios de aceitação	políticas de entrada e saída
Controle	métricas, auditoria e verificação	inspeção frequente do incremento	dados de fluxo, defeitos e retrabalho
Melhoria	lições e ajustes de processo	Retrospectiva da Sprint	experimentos evolutivos no sistema



Esforço, duração e custo respondem a perguntas diferentes



Esforço

Quanto trabalho humano é necessário?

24 pessoa-h



Duração

Quanto tempo passa no calendário?

3 dias ou mais



Custo

Quanto dinheiro será consumido?

taxas, serviços e recursos

Exemplo: 24 pessoa-h não viram automaticamente 1 dia com três pessoas, pois coordenação, dependências e especialização limitam o paralelismo.



Condições para uma estimativa útil



Escopo compreendido

resultado esperado e fronteiras



Trabalho decomposto

itens pequenos o suficiente para comparar



Qualidade explícita

aceite, testes e DoD conhecidos



Dependências visíveis

interfaces, fornecedores e outros grupos



Equipe identificada

experiência, capacidade e disponibilidade



Incerteza registrada

premissas, riscos e lacunas de conhecimento

Quanto menor o entendimento, maior deve ser o intervalo da estimativa.



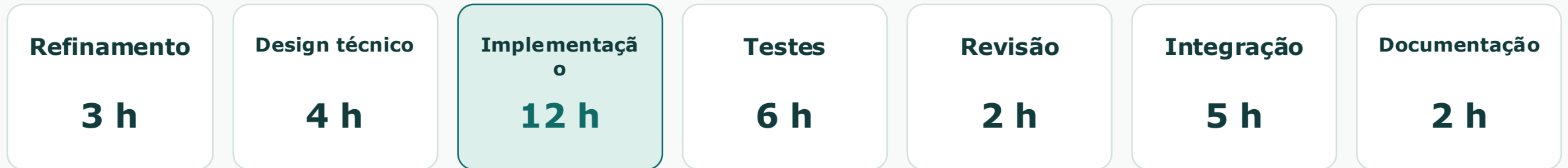
Técnicas clássicas de estimativa de esforço

- 1 Julgamento especializado** experiência de pessoas que conhecem o domínio
- 2 Análoga** comparação com trabalho realmente concluído
- 3 Paramétrica** quantidade multiplicada por taxa histórica
- 4 Bottom-up** soma das estimativas dos componentes menores
- 5 Três pontos** cenários otimista, mais provável e pessimista



Estimativa bottom-up torna o trabalho oculto visível

Item: registrar ocorrência no prontuário do animal



Total estimado **34 pessoa-h**

A decomposição não torna o número verdadeiro; ela torna as premissas discutíveis e revisáveis.



Estimativa de três pontos aplicada ao esforço

PERT significa Program Evaluation and Review Technique

Otimista (O)

24 h

Mais provável (M)

34 h

Pessimista (P)

58 h

Média triangular

$$(O + M + P) \div 3 = 38,7 \text{ h}$$

PERT

$$(O + 4M + P) \div 6 = 36,3 \text{ h}$$

O intervalo de 24 h a 58 h comunica mais informação do que um único valor.



Abordagens alternativas para estimar esforço

Família	Técnicas	Boa aplicação	Cuidado principal
Absoluta	análoga, paramétrica, bottom-up, três pontos	escopo conhecido e necessidade de horas	falsa precisão quando faltam dados
Relativa	Story Points, T-shirt sizing, affinity, bucket system	backlog comparável e equipe estável	escalas não são universais
Funcional	Pontos de Função, Use Case Points	portfólios com contagem padronizada	exige regras e calibragem local
Algorítmica	COCOMO II, Constructive Cost Model	histórico e parâmetros de engenharia	entrada ruim produz saída ruim
Fluxo e probabilidade	cycle time, throughput, Monte Carlo	sistema com histórico de entregas	depende de dados representativos
No Estimates	itens pequenos e contagem de concluídos	fluxo repetível e histórias semelhantes	não elimina previsão nem gestão de risco

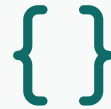
Story Points medem tamanho relativo do trabalho

Um Story Point combina três percepções do time



Esforço

volume de trabalho
necessário



Complexidade

dificuldade técnica e
cognitiva



Incerteza

riscos, dependências e
desconhecidos

A unidade pertence ao time. Cinco pontos em um time não equivalem a cinco pontos em outro.

Comparar costuma ser mais fácil do que prever horas



Referência

**Cadastrar pet
básico**

3 pontos

Menor

**Atualizar foto do
pet**

1 ponto

Maior

**Histórico com
anexos**

8 pontos

A pergunta central: este item parece menor, parecido ou maior que a referência, considerando a mesma DoD?



A sequência de Fibonacci expressa incerteza crescente



As lacunas maiores reduzem discussões sobre precisão que o time ainda não possui.

13 pontos costuma indicar necessidade de divisão ou investigação.
O time pode usar 0, $\frac{1}{2}$, 20, 40, 100, ? ou ∞ , desde que defina o significado.



Histórias de referência estabilizam a escala

- 1**  **Escolha um item pequeno**
Conhecido, concluído e representativo. Exemplo: atualizar foto do pet.
- 2**  **Atribua um valor**
Use 1, 2 ou 3 pontos. O número importa menos que a comparação futura.
- 3**  **Escolha outra âncora**
Um item médio ajuda a reduzir a concentração de tudo em 3 ou 5.
- 4**  **Recalibre com entregas reais**
Depois de algumas Sprints, compare previsões com itens efetivamente concluídos.

Preserve a escala entre refinamentos; não reescreva o passado para parecer preciso.



Planning Poker em seis etapas

1

Apresentar

objetivo, critérios e dependências

2

Perguntar

dúvidas e premissas, sem defender número

3

Votar

cada pessoa escolhe em silêncio

4

Revelar

todos mostram ao mesmo tempo

5

Discutir extremos

maior e menor explicam o raciocínio

6

Revotar

registrar consenso ou intervalo



Planning Poker no módulo Gestão de Pets

História: registrar ocorrência com anexo no prontuário

Ana 5	Bruno 8	Carla 5	Diego 13	Eva 8
-----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------

Diego explica o 13

O armazenamento de anexos exige validação de tipo e tamanho, autorização, persistência, teste de falhas e integração com o histórico.

consenso: 8
pontos

Story Points apoiam previsão quando há histórico



Backlog selecionado

47 pontos

Velocidade histórica do time

20 pontos por Sprint

Previsão inicial

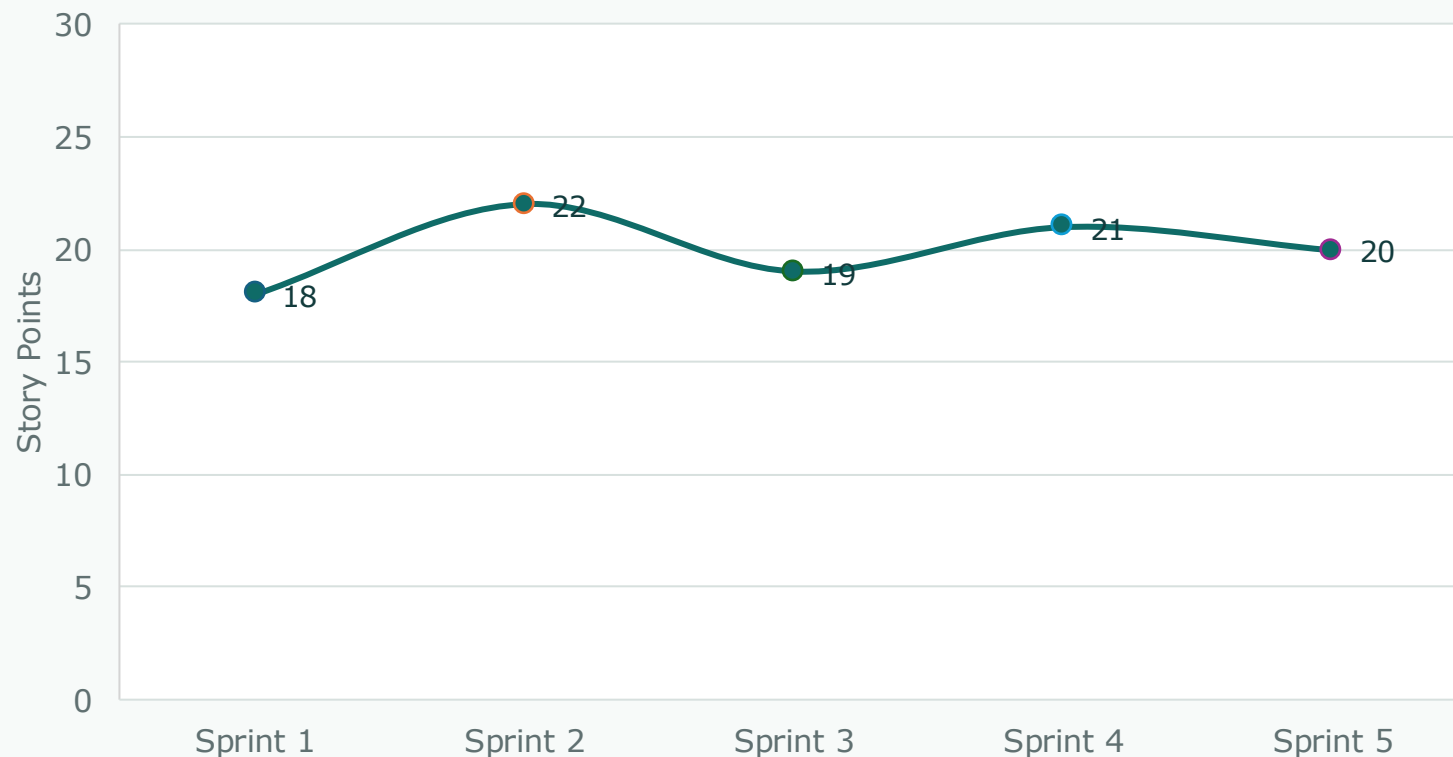
$47 \div 20 = 2,35$

Planejamento aproximado

3 Sprints

A previsão pressupõe equipe, DoD, capacidade e tipo de trabalho comparáveis ao histórico.

Velocidade varia; a média não elimina a incerteza



Média

20

pontos por Sprint

Use histórico recente e revise a previsão a cada Sprint.

Nunca compare produtividade de equipes diferentes pela velocidade.



Erros comuns com Story Points



Converter pontos em horas

cria uma precisão artificial e enfraquece a comparação relativa



Comparar equipes

cada time possui escala, contexto e DoD próprios



Usar pontos como meta

incentiva inflação de estimativas e piora o dado



Pontuar pessoas

Story Points medem itens, não desempenho individual



Estimar item obscuro

um valor alto pode esconder necessidade de refinamento ou spike



Contar trabalho incompleto

velocidade usa itens que realmente atenderam à DoD



Kanban pode prever sem Story Points

Métricas fundamentais

Throughput

itens concluídos por período

5 itens/semana

Cycle time

tempo do início ao fim do trabalho

percentil 85 = 6 dias

SLE

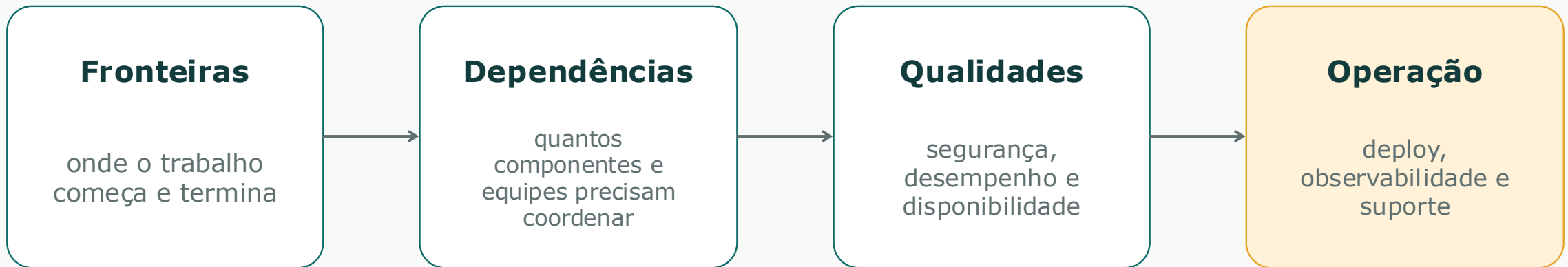
Service Level Expectation, expectativa de nível de serviço

85% em até 6 dias

Para quatro itens novos: use o histórico para formular uma expectativa probabilística e atualize-a conforme o fluxo real.



Decisões técnicas mudam o trabalho e a confiança da estimativa



Uma mesma funcionalidade pode exigir esforços muito diferentes conforme topologia, contratos, automação e experiência do time.

Impacto das abordagens de mercado na estimativa

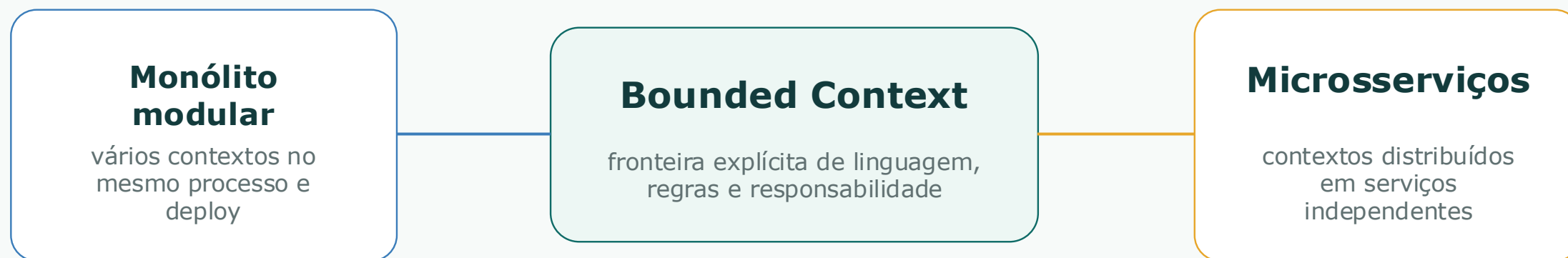


Abordagem	Tende a aumentar o esforço	Efeito na precisão inicial
Monólito modular	integração interna, regressão e deploy conjunto	boa quando módulos e padrões já são conhecidos
Cliente-servidor em camadas	contratos cliente/backend e matriz de versões	boa com stack estável e interfaces definidas
Microserviços	rede, segurança, observabilidade, deploy e consistência	menor quando o time ainda não domina a plataforma
Orientada a eventos	ordenação, repetição, idempotência e schemas	menor sem protótipos de fluxos assíncronos
Serverless e serviços gerenciados	permissões, limites, integração e comportamento do provedor	boa com serviços conhecidos; menor com novidade
APIs externas, IA ou pagamentos	contratos, quotas, falhas, testes e conformidade	menor até validar a integração real

DDD esclarece fronteiras, mas não define a topologia



DDD significa Domain-Driven Design, ou Design Orientado ao Domínio



Fronteiras bem modeladas melhoram a decomposição. Fronteiras confusas espalham dependências e reduzem a confiança da estimativa.

Como tornar a estimativa resistente às decisões de arquitetura



Spikes técnicos

investigações curtas para testar tecnologias e integrações desconhecidas



Contratos primeiro

interfaces, eventos e responsabilidades definidos antes do detalhamento



Enablers explícitos

observabilidade, segurança, infraestrutura e automação entram no backlog



Estimativas em intervalo

faixas e níveis de confiança representam o conhecimento disponível



Mapeamento de dependências

cada estimativa identifica equipes, fornecedores e sequência necessária



Reestimativa

novas evidências atualizam o plano sem esconder a estimativa anterior



PIACA: quanto trabalho existe de verdade?

25 a 30 minutos

Formem os mesmos grupos A a F do projeto PIACA.

Useм papel e caneta; apenas uma pessoa registra as decisões.

Cada integrante vota individualmente antes da discussão.

Um laptop por grupo é opcional e não oferece vantagem na atividade.



Entregável

**uma folha-resumo
por grupo**



Sequência de trabalho do grupo

1

4 min

Estimativa inicial

Planning Poker com
quatro itens

2

5 min

DoD comum

identificar trabalho
esquecido

3

8 min

Bottom-up

decompor dois itens
em pessoa-h

4

4 min

Reestimativa

votar novamente com
a DoD

5

5 min

Previsão

comparar Scrum e
Kanban

Não pesquisem preços nem convertam Story Points em horas.



Definition of Done comum ao PIACA

Considerem o item pronto somente quando:

- os critérios de aceitação estão satisfeitos;
- outro integrante revisou a solução;
- os testes relevantes foram executados;
- as integrações relacionadas foram verificadas;
- não há defeitos críticos conhecidos;
- a documentação mínima está atualizada;
- segurança e privacidade aplicáveis foram verificadas;
- integração contínua e entrega contínua (CI/CD) estão funcionando, quando aplicável.

Pergunta: vocês incluíram todo esse trabalho na primeira estimativa?



Itens dos grupos A, B e C

Grupo A - Core e autenticação

- A1 Cadastrar usuário e perfil
- A2 Autenticar e encerrar sessão
- A3 Autorizar ações por perfil
- A4 Registrar e consultar logs de auditoria

Grupo B - Gestão de pets

- B1 Cadastrar animal com fotos
- B2 Configurar tipos de ocorrência
- B3 Registrar ocorrência com anexo
- B4 Alterar status do animal

Grupo C - Adoção e IA

- C1 Buscar pets com filtros
- C2 Manifestar interesse em adoção
- C3 Gerar relatório de compatibilidade com modelo de linguagem grande (LLM)
- C4 Tratar falhas da integração de IA



Itens dos grupos D, E e F

Grupo D - Apadrinhamento

- D1 Selecionar animal para apadrinhar
- D2 Criar contribuição periódica
- D3 Atualizar estado do pagamento
- D4 Exibir histórico no dashboard do padrinho

Grupo E - Experiência mobile

- E1 Entrar no aplicativo
- E2 Pesquisar e visualizar pet
- E3 Manifestar interesse em adoção
- E4 Acompanhar animal apadrinhado

Grupo F - Infraestrutura e API Gateway

- F1 Rotear chamadas entre módulos
- F2 Configurar banco de dados compartilhado
- F3 Automatizar build, teste e deploy
- F4 Monitorar erros e disponibilidade



Folha-resumo da estimativa

Item	Pontos iniciais	Análise	Dev.	Testes	Integração	Outros	Total h	Pontos finais
1								
2								
3		—	—	—	—	—	—	
4		—	—	—	—	—	—	

Premissas e incertezas principais

Maior alteração após a DoD



Duas formas de prever a entrega

Cenário Scrum

Velocidade histórica

20 Story Points por Sprint de 2 semanas

Some os pontos finais dos quatro itens.
Estime o número de Sprints.
Registre duas limitações da previsão.

Cenário Kanban

Histórico do fluxo

5 itens/semana · cycle time P85 de 6 dias

Formule uma expectativa para quatro itens.
Não utilize Story Points.
Explique o significado probabilístico do P85.



Três perguntas para o fechamento

1

Qual item teve maior alteração após a DoD?

Explique qual trabalho ficou visível.

2

Qual premissa mais influencia a estimativa?

Considere arquitetura, equipe, integração e qualidade.

3

Qual abordagem parece mais adequada?

Planejamento detalhado, Scrum ou Kanban. Justifique.



Exemplo de interpretação para o professor

Por que os pontos podem aumentar?

A DoD revelou testes, revisão, integração, documentação e requisitos não funcionais antes omitidos.

Qual arquitetura tende a elevar a incerteza?

Para um time iniciante, microsserviços e integrações externas costumam ampliar dependências e trabalho operacional.

Scrum ou Kanban?

A resposta depende do sistema de trabalho e dos dados disponíveis. Histórico comparável vale mais que preferência por uma técnica.



O que deve permanecer depois da aula



Qualidade entra na estimativa

Testes, integração, segurança e documentação fazem parte do trabalho.



Story Points são relativos

A escala pertence ao time e combina esforço, complexidade e incerteza.



Fluxo também permite prever

Kanban usa dados históricos de throughput e cycle time.



Arquitetura muda a confiança

Dependências, operação e novidade técnica ampliam a faixa de incerteza.

A melhor estimativa disponível é temporária, explícita e revisável.



Fontes principais

Project Management Institute. PMBOK® Guide — Eighth Edition. 2025. pmi.org/standards/pmbok

Schwaber, K.; Sutherland, J. The Scrum Guide. 2020. scrumguides.org

Kanban Guides. Open Guide to Kanban. 2025. kanbanguides.org

Project Management Institute; Agile Alliance. Agile Practice Guide. 2017.

Scrum.org. Practical Fibonacci: A Beginner's Guide to Relative Sizing. 2021.

Agile Alliance. Agile Glossary: Planning Poker, Relative Estimation, Story Points e Velocity.

Evans, E. Domain-Driven Design. Addison-Wesley, 2003.

Materiais do PIACA fornecidos pelo Prof. Filipo Novo Mór.

Imagens do projeto: EAP do PIACA. Ícones: Lucide, licença ISC.